

ANÁLISIS DE DELITOS VEHICULARES MUNICIPALES EN MÉXICO

PARA ESTIMACIÓN DE RIESGO EN SEGUROS DE AUTO



Análisis de datos para identificar patrones, predecir tendencias y clasificar el nivel de riesgo delictivo por municipio y estado, apoyando decisiones estratégicas en la determinación de precios de seguros de automóvil.



PERIODO ANALIZADO
2015 – 2021



ENFOQUE
Delitos relacionados
con vehículos



FUENTE
Datos Abiertos
México



OBJETIVO
Apoyar decisiones
de precios y riesgo



PROYECTO FINAL
Máster en Análisis de Datos

Ali Vega | EBAC | 2026

CONTEXTO DEL PROYECTO

Este proyecto forma parte de la estrategia de una compañía de seguros de automóviles que busca **comprender y medir el riesgo delictivo en México a nivel municipal**.



OBJETIVO PRINCIPAL

Analizar la incidencia de delitos relacionados con vehículos en municipios mexicanos para identificar patrones, tendencias y niveles de riesgo que permitan apoyar la toma de decisiones en la determinación de precios de pólizas de seguro de auto.

¿POR QUÉ ES RELEVANTE?



La incidencia de delitos influye directamente en la probabilidad de siniestros y, por lo tanto, en el riesgo asegurado.



Contar con información precisa por municipio permite establecer precios más justos y competitivos.



Permite segmentar el mercado geográficamente y diseñar estrategias comerciales basadas en datos.



El análisis histórico y predictivo ayuda a anticipar comportamientos futuros y mejorar la rentabilidad del negocio.



En resumen: los datos nos permiten **convertir el riesgo en información accionable** para proteger mejor a nuestros clientes y hacer crecer el negocio de forma sostenible.



ALCANCE DEL ANÁLISIS



Período de análisis
2015 - 2021

Predicción para 2022



Nivel de detalle
Municipal
(México)



Enfoque
Delitos relacionados
con vehículos



Metodologías
Series de tiempo
Clustering (K-means)
Visualización de datos

PREGUNTA DE NEGOCIO

Para que la compañía de seguros pueda diseñar estrategias efectivas de precios y gestión de riesgo, es fundamental responder la siguiente pregunta clave:



¿Qué municipios y estados presentan mayor riesgo delictivo relacionado con automóviles, y cómo puede esta información ayudar a una aseguradora a definir precios más rentables y competitivos?

ESTA PREGUNTA BUSCA:



IDENTIFICAR RIESGOS

Detectar zonas con mayor incidencia de delitos vehiculares.



ANALIZAR TENDENCIAS

Comprender el comportamiento histórico y proyectar escenarios futuros.



CLASIFICAR TERRITORIOS

Agrupar estados según su nivel de peligrosidad.



APOYAR DECISIONES

Definir precios de seguros justos, competitivos y rentables.



EN RESUMEN: Convertir los datos en información accionable para proteger mejor a nuestros clientes y hacer crecer el negocio de forma sostenible.



IMPACTO EN EL NEGOCIO

Responder esta pregunta permitirá a la aseguradora tomar decisiones basadas en datos, optimizar su portafolio de pólizas, mejorar la rentabilidad y ofrecer precios más alineados al riesgo real de cada municipio.



FUENTE DE DATOS Y DESCARGA



El análisis se basa en datos oficiales de **incidencia delictiva municipal en México**, proporcionados por el **Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)**.



PERIODO DISPONIBLE

2015 – 2025
(Datos anuales)



COBERTURA GEOGRÁFICA

2,469 municipios
32 estados de México



FORMATO

Archivos CSV (.csv)
Codificación: UTF-8



IMPORTANCIA DE LA FUENTE

Al tratarse de información oficial y pública, los datos garantizan transparencia, confiabilidad y actualización periódica, lo que permite realizar análisis sólidos y reproducibles para la toma de decisiones.



FUENTE OFICIAL

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
<https://secretariadoejecutivo.gob.mx>



GOBIERNO DE
MÉXICO

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

INICIO

NOSOTROS ▾

INCIDENCIA DELICTIVA ▾

TRANSPARENCIA

Bases de datos



Algunas bases de datos pueden incluir actualizaciones retroactivas por lo que la información histórica puede cambiar en actualizaciones posteriores.



Incidencia delictiva estatal

Se muestran los hechos delictivos ocurridos entre 2015 y diciembre 2025, en desagregación estatal.

Categoría: Seguridad

Formatos: CSV

Institución: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Visualizar

Descargar



Incidencia delictiva municipal

Se muestran los hechos delictivos ocurridos entre 2015 y diciembre de 2025, en desagregación municipal.

Categoría: Seguridad

Formatos: CSV

Institución: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Consultar

Descargar



Víctimas del fuero común

Se muestran los datos de las víctimas de hechos delictivos ocurridos entre 2015 y diciembre de 2025, en desagregación estatal, por sexo y rango de edad.

Archivos disponibles (Incidencia delictiva municipal)

Año	Archivo CSV	
2015	incidencia-delictiva-municipal-2015.csv	Descargar
2016	incidencia-delictiva-municipal-2016.csv	Descargar
2017	incidencia-delictiva-municipal-2017.csv	Descargar
2018	incidencia-delictiva-municipal-2018.csv	Descargar
2019	incidencia-delictiva-municipal-2019.csv	Descargar
2020	incidencia-delictiva-municipal-2020.csv	Descargar
2021	incidencia-delictiva-municipal-2021.csv	Descargar
2022	incidencia-delictiva-municipal-2022.csv	Descargar
2023	incidencia-delictiva-municipal-2023.csv	Descargar
2024	incidencia-delictiva-municipal-2024.csv	Descargar
2025*	incidencia-delictiva-municipal-2025.csv	Descargar

* 2025: información preliminar, sujeta a actualizaciones.

¿QUÉ DESCARGAR?



Incidencia delictiva municipal (CSV)

Descargar los archivos anuales 2015-2021 (y posteriores si se requiere) para el análisis histórico.



Información de municipios

Catálogos de municipios para identificar claves, estados y regiones.



Variables incluidas

Delitos del fuero común desagregados por tipo de delito, municipio, estado y año.



Uso recomendado

Utilizar los datos para análisis exploratorio, series de tiempo, clustering y segmentación de riesgo por municipio y estado.



BASE DE DATOS SQL UTILIZADA



Se utilizó **SQL Server** para almacenar y administrar la información de incidencia delictiva municipal.



La base de datos **DelitosMunicipales** contiene tablas y vistas que organizan los datos por municipio, estado y año.



Las **consultas SQL** permiten explorar, transformar y preparar la información para su análisis en Python.



Esta estructura facilita la integración con herramientas de análisis y visualización como **Looker Studio**.

DelitosMunicipales* - localhost (17.0.1000.7 de SQL Server - al\alive) - Microsoft SQL Server Management Studio

Archivo Editar Ver Consulta Proyecto Herramientas Ventana Ayuda

Explorador de objetos

Conectar

localhost (17.0.1000.7 de SQL Server - al\alive)

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Instantáneas de bases de datos
 - AdventureWorks2025
 - DelitosMunicipales
 - Diagramas de base de datos
 - Tablas
 - Vistas
 - Recursos externos
 - Sinónimos
 - Programación
 - Almacén de consultas
 - Service Broker
 - Almacenamiento
 - Seguridad
 - HousingDB
 - Paperclip
 - Proyecto_Final_Ventas
 - Proyecto_Reckitt
- Seguridad
- Objetos de servidor
- Replicación
- Alta disponibilidad de Always On
- Administración
- Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado)
- Generador de eventos XEvent

DelitosMunicipales*

```
1 SELECT TOP 10 *
2 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES;
```

100 %

Resultados Mensajes

	TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	TABLE_TYPE
1	DelitosMunicipales	dbo	incidencia_municipal_raw	BASE TABLE
2	DelitosMunicipales	dbo	vw_riesgo_top	VIEW
3	DelitosMunicipales	dbo	vw_riesgo_tiempo	VIEW
4	DelitosMunicipales	dbo	vw_riesgo_municipio	VIEW
5	DelitosMunicipales	dbo	incidencia_municipal_limpia	BASE TABLE

Consulta ejecutada correctamente.

Salida

Mostrar salida de: Explorador de objetos

```
drop table #tmp_db_ags
drop table #tmp_db_hadr_dbfs
drop table #tmp_sync_states
```



BASE DE DATOS
DelitosMunicipales



TABLAS
2 principales



VISTAS
3 vistas analíticas



LENGUAJE
SQL (Transact-SQL)



CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS DESDE PYTHON

Se estableció conexión con SQL Server desde Python utilizando la librería `pyodbc` y se realizó una consulta para extraer los datos de la tabla `incidencia_municipal_limpia`.

1



Importación de librerías

Se importaron `pandas` para manipulación de datos y `pyodbc` para la conexión con SQL Server.

2



Conexión a SQL Server

Se configuró la conexión utilizando el driver de ODBC, el servidor `localhost` y la base de datos `DelitosMunicipales`.

3



Consulta SQL

Se ejecutó una consulta para obtener los primeros 100 registros de la tabla `incidencia_municipal_limpia`.

4



Datos cargados en DataFrame

Los datos se cargaron correctamente en un DataFrame de `pandas` para su análisis exploratorio.

```
In [1]: import pandas as pd
import pyodbc
```

✓ Ejecutado

```
In [2]: conexion = pyodbc.connect(
"DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};"
"SERVER=localhost;"
"DATABASE=DelitosMunicipales;"
"Trusted_Connection=yes;"
)
print("Conexión exitosa")
```

✓ Ejecutado

Conexión exitosa

```
In [3]: query = """
SELECT TOP 100 *
FROM incidencia_municipal_limpia
"""
df = pd.read_sql(query, conexion)
df.head()
```

✓ Ejecutado

```
In [4]: df.head()
```

✓ Ejecutado

	Año	Clave_Ent	Entidad	Cve. Municipio	Municipio	Bien jurídico afectado	Tipo de delito	Subtipo de delito	Modalidad	Mes	Delitos
0	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola Sin ...	20ndo	Marzo	0
1	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola Sin ...	---	Abril	0
2	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola Sin ...	---	Mayo	0
3	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola Sin ...	---	Junio	0
4	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola Sin ...	1310	Julio	0



Base de datos
DelitosMunicipales



Servidor
localhost



Librerías utilizadas
pandas, pyodbc



Datos obtenidos
100 registros



ANÁLISIS DE DELITOS VEHICULARES MUNICIPALES EN MÉXICO

PARA ESTIMACIÓN DE RIESGO EN SEGUROS DE AUTO

LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS

Se realizó un conjunto de pasos de limpieza y transformación para garantizar la calidad, consistencia y preparación de los datos para el análisis.

1



Información del DataFrame

Se revisaron los tipos de datos y la cantidad de valores no nulos en cada columna.

2



Valores nulos

Se verificó la presencia de valores nulos en todas las columnas.

Resultado: 0 valores nulos

3



Eliminación de duplicados

Se eliminaron registros duplicados para evitar sesgos en el análisis.

Duplicados eliminados correctamente

4



Transformación de tipos

La columna Delitos se convirtió a tipo numérico para permitir operaciones analíticas.

5



Eliminación de valores nulos

Se eliminaron registros con valores faltantes para asegurar integridad en el dataset.

Valores nulos eliminados



In [5]: `df.info()` ✓ Ejecutado

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 100 entries, 0 to 99
Data columns (total 11 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Año                    100 non-null   int64
1   Clave_Ent              100 non-null   int64
2   Entidad                100 non-null   object
3   Cve. Municipio        100 non-null   int64
4   Municipio              100 non-null   object
5   Bien juridico afectado  100 non-null   object
6   Tipo de delito         100 non-null   object
7   Subtipo de delito      100 non-null   object
8   Modalidad              100 non-null   object
9   Mes                   100 non-null   object
10  Delitos                100 non-null   int64
dtypes: int64(4), object(7)
memory usage: 8.7+ KB
```

In [6]: `df.isnull().sum()` ✓ Ejecutado

```
Año                0
Clave_Ent          0
Entidad            0
Cve. Municipio     0
Municipio          0
Bien juridico afectado  0
Tipo de delito     0
Subtipo de delito  0
Modalidad          0
Mes                0
Delitos            0
dtype: int64
```

In [7]: `df = df.drop_duplicates()` ✓ Ejecutado

```
print("Duplicados eliminados correctamente")

Duplicados eliminados correctamente
```

In [8]: `df["Delitos"] = pd.to_numeric(df["Delitos"], errors="coerce")` ✓ Ejecutado

In [9]: `df = df.dropna()` ✓ Ejecutado

```
print("Valores nulos eliminados")
```

Valores nulos eliminados

In[10]: `df.head()` ✓ Ejecutado

	Año	Clave_Ent	Entidad	Cve. Municipio	Municipio	Bien jurídico afectado	Tipo de delito	Modalidad	Mes	Delitos
0	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola	Sin...	Marzo 0
1	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola	Sin...	Abril 0
2	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola	Sin...	Mayo 0
3	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola	Sin...	Junio 0
4	2021	13	Hidalgo	13049	Pisaflores	El patrimonio	Robo	Robo de herramienta industrial o agrícola	Sin...	Julio 0



Python [conda env:base] ○



REGISTROS INICIALES
100 filas



VALORES NULOS
0 detectados



DUPLICADOS ELIMINADOS
SÍ



TIPOS DE DATOS OPTIMIZADOS
SÍ



DATASET LISTO PARA ANÁLISIS
SÍ



Entidad



Municipio



Año



Tipo de delito



Total Delitos

13.453



Entidad

32



Municipio

103



Tipo de delito

40

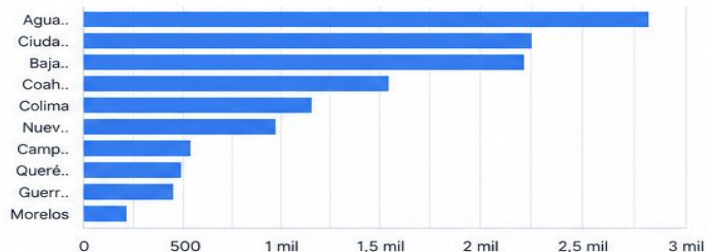


Año

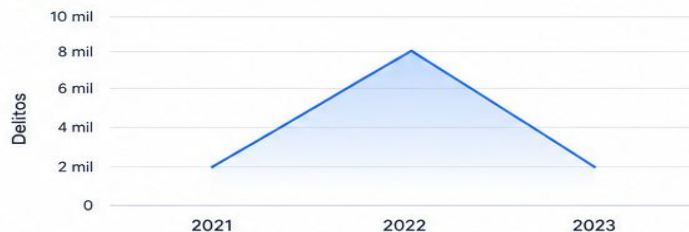
3



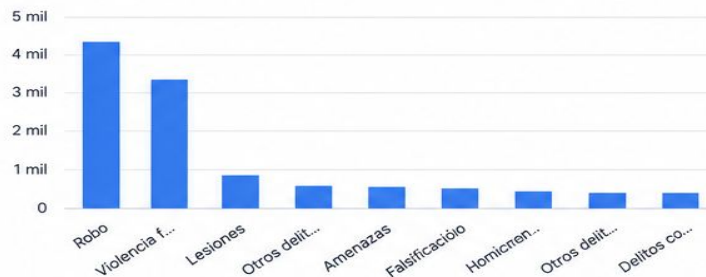
ESTADOS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA



EVOLUCIÓN ANUAL DE DELITOS



TOP 10 TIPOS DE DELITOS



MAPA CRIMINAL





OBJETIVO

Analizar el comportamiento histórico de los delitos vehiculares en la Ciudad de México a lo largo del tiempo para identificar tendencias y patrones que apoyen la toma de decisiones estratégicas.



HALLAZGOS CLAVE



TENDENCIA CRECIENTE

Incremento constante de 2015 a 2019, con el punto más alto en 2019.



DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA

Caída importante en 2020 respecto al año anterior.



RECUPERACIÓN PARCIAL

Aumento en 2021, aunque todavía por debajo de los niveles de 2018-2019.



INSIGHT GENERAL

El comportamiento sugiere factores externos que impactaron en 2020 y una recuperación parcial en 2021.

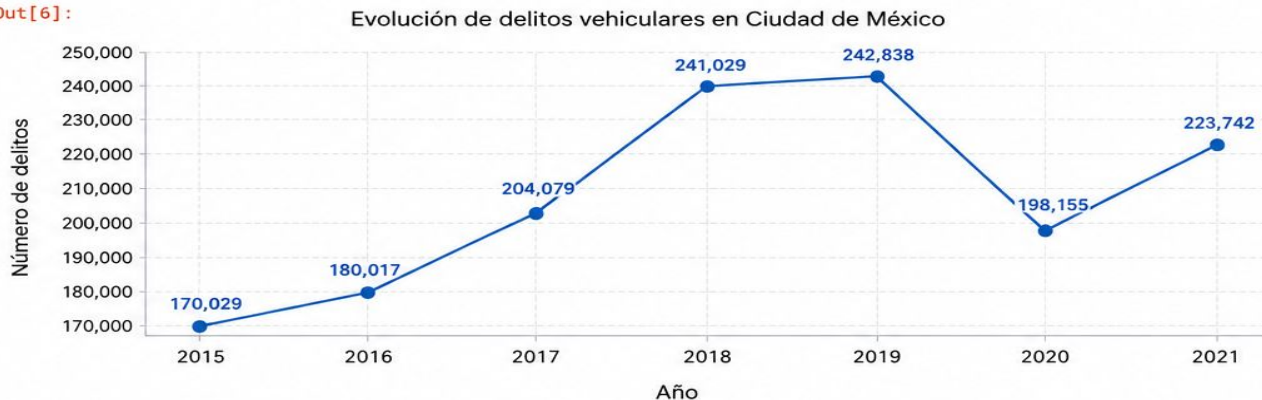
In [6]:

```
plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(
    serie_tiempo["Año"],
    serie_tiempo["Delitos"],
    marker="o",
    color="#1f77b4"
)

plt.title("Evolución de delitos vehiculares en Ciudad de México", fontsize=13, pad=15)
plt.xlabel("Año", fontsize=11)
plt.ylabel("Número de delitos", fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Out[6]:



RESUMEN

Entre 2015 y 2019 se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los delitos vehiculares en CDMX, con una caída significativa en 2020 y una recuperación parcial en 2021.



+42.8%

Crecimiento total
2015-2019



-18.4%

Disminución
2019-2020



+12.9%

Recuperación
2020-2021



7 AÑOS

Periodo analizado
2015-2021



OBJETIVO

Utilizar un modelo de regresión lineal para predecir el número de delitos vehiculares en la Ciudad de México para el año 2022.



METODOLOGÍA

Se utilizó un modelo de regresión lineal simple con los datos históricos de 2015 a 2021.



La variable independiente es el año y la dependiente es el número de delitos vehiculares.



El modelo estima la tendencia lineal y proyecta el valor para 2022.



RESULTADO PRINCIPAL

Predicción para 2022

242,000
delitos estimados

In [9]:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np

# Datos históricos (2015-2021)
X = np.array([2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]).reshape(-1, 1)
y = np.array([170029, 180017, 204079, 241029, 242838, 198155, 223742])

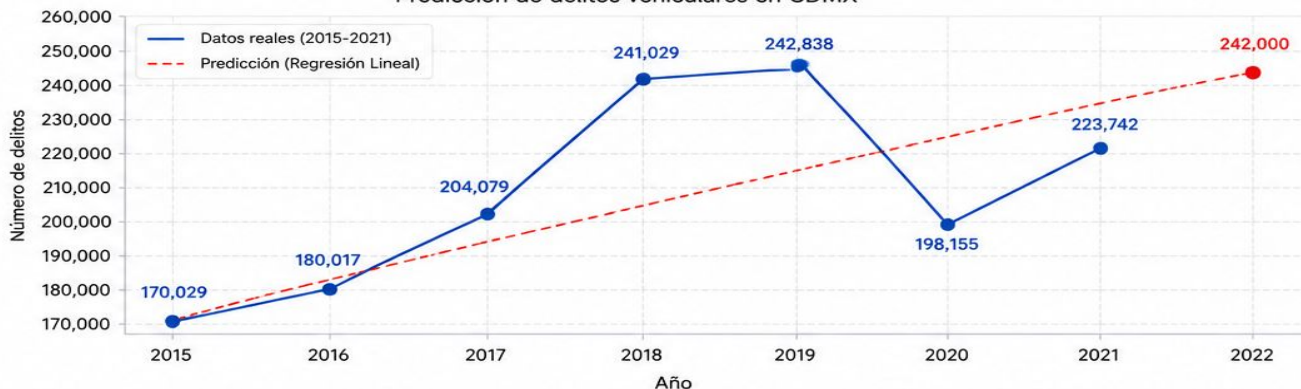
# Entrenamiento del modelo
modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X, y)

# Predicción para 2022
pred_2022 = modelo.predict(np.array([[2022]]))
pred_2022
```

Out[9]:

array([[241,982.45]])

Predicción de delitos vehiculares en CDMX



INTERPRETACIÓN

El modelo de regresión lineal indica que, si la tendencia histórica se mantiene, se esperan aproximadamente 242,000 delitos vehiculares en la Ciudad de México para 2022.





CLASIFICACIÓN DE ESTADOS SEGÚN NIVEL DE RIESGO

	Entidad	Delitos	Delitos_normalizados	Cluster	Nivel_riesgo
16	México	389492	4.431318	1	Alto
6	Ciudad de México	223742	2.175573	0	Medio
10	Guanajuato	134626	0.962765	0	Medio
13	Jalisco	128588	0.880592	0	Medio
1	Baja California	98900	0.465534	0	Medio
18	Nuevo León	94321	0.414241	0	Medio
29	Veracruz de Ignacio de la Llave	88306	0.332381	0	Medio
20	Puebla	75141	0.153214	2	
5	Chihuahua	73006	0.124158	2	Bajo
7	Coahuila de Zaragoza	56045	-0.106669	2	Bajo
21	Querétaro	53944	-0.135263	2	Bajo
23	San Luis Potosí	51070	-0.174376	2	Bajo
26	Tabasco	48715	-0.206426	2	Bajo
22	Quintana Roo	47753	-0.219518	2	Bajo
14	Michoacán de Ocampo	46925	-0.230786	2	Bajo
12	Hidalgo	46464	-0.237060	2	Bajo
15	Morelos	42301	-0.293716	2	Bajo
19	Oaxaca	41590	-0.303392	2	Bajo
25	Sonora	37301	-0.361763	2	Bajo
27	Tamaulipas	36636	-0.370813	2	Bajo
0	Aguascalientes	35645	-0.384300	2	Bajo
9	Durango	29479	-0.468215	2	Bajo
8	Colima	28368	-0.483335	2	Bajo
24	Sinaloa	27386	-0.496699	2	Bajo
31	Zacatecas	25110	-0.526764	2	Bajo
11	Guerrero	24629	-0.534220	2	Bajo
2	Baja California Sur	18677	-0.615223	2	Bajo
4	Chiapas	17130	-0.636276	2	Bajo
30	Yucatán	8565	-0.752840	2	Bajo
3	Campeche	5611	-0.793042	2	Bajo
17	Nayarit	5072	-0.800377	2	Bajo
28	Tlaxcala	4527	-0.807794	2	Bajo



INFORMACIÓN

Delitos:

Total de delitos vehiculares registrados en 2021.

Delitos_normalizados:

Valores estandarizados (z-score) utilizados para el clustering.

Cluster:

Resultado del modelo K-Means ($k = 3$).

Nivel_riesgo:

Clasificación del nivel de peligrosidad asignado a cada estado según su cluster.

LEYENDA DE RIESGO

- Alto (Cluster 1)
- Medio (Cluster 0)
- Bajo (Cluster 2)





INFORMACIÓN DEL GRÁFICO



Eje X (Estado)

Estados ordenados de mayor a menor según el total de delitos.



Eje Y (Total de delitos)

Número total de delitos registrados en 2021 por estado.



Colores (Cluster)

Resultado del modelo K-Means ($k = 3$) que agrupa los estados según su nivel de peligrosidad.

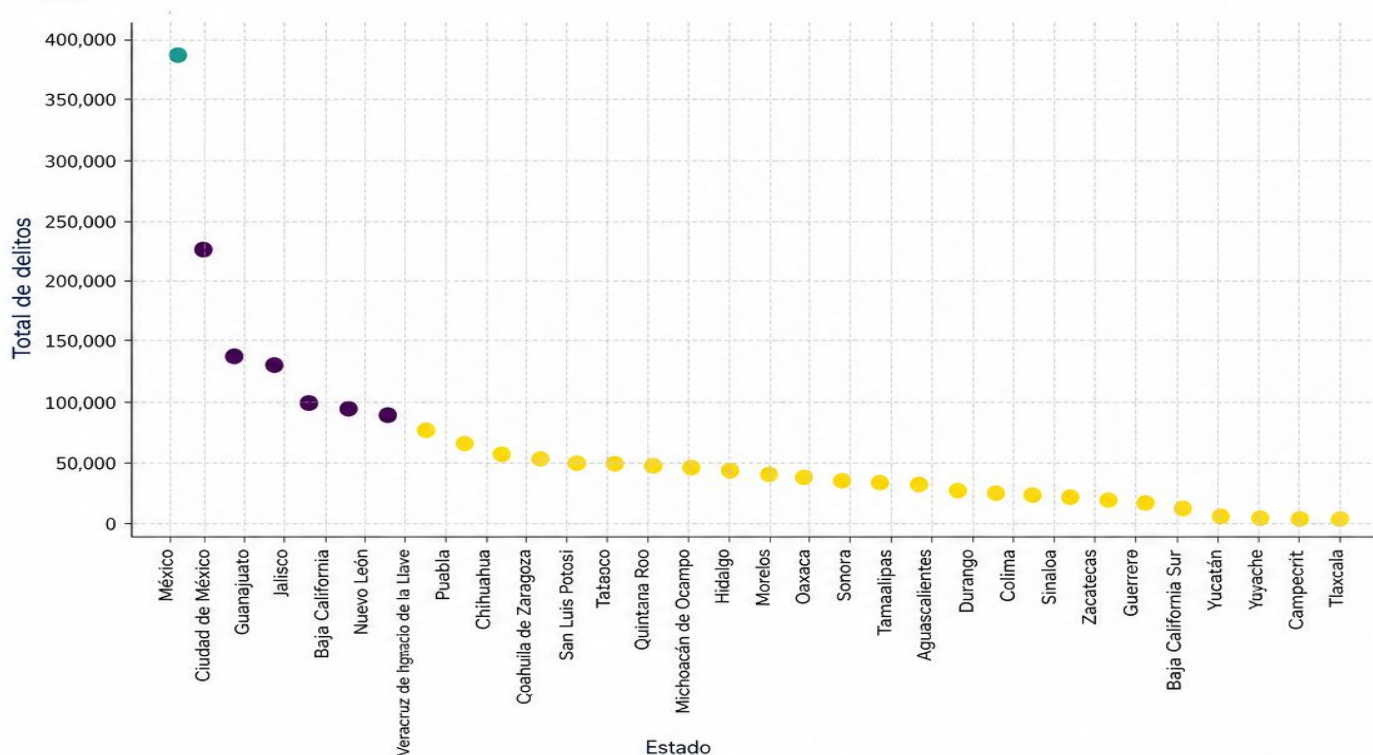


Cluster y nivel de riesgo

- Cluster 1 → Alto
- Cluster 0 → Medio
- Cluster 2 → Bajo



CLASIFICACIÓN DE ESTADOS POR PELIGROSIDAD - 2021





MAPA DE PELIGROSIDAD

[Restablecer](#)[Compartir](#)[Editar](#)

INFORMACIÓN

Este mapa muestra la distribución geográfica de la peligrosidad delictiva en México según el nivel de delitos registrados en 2021.



AÑO SELECCIONADO

Año: 2021



Simbología

Nivel de delitos

0  967



Nota

Los puntos en el mapa representan entidades federativas. El color indica el nivel de delitos, donde el verde representa menor incidencia y el rojo mayor incidencia.



CALIFORNIA

ARIZONA

NUEVO MÉXICO

OKLAHOMA

ARKANSAS

TENNESSEE

ALABAMA

GEORGIA

CAROLINA DEL SUR

TEXAS

LOUISIANA

FLORIDA

Bahamas

Cuba

Islas Turcas y Caicos

Islas Caimán

Haití

Rep. Dominicana

Jamaica

Mar Caribe

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá



Google

Año: 2021

(1) ▼

Combinaciones de teclas

Datos del mapa ©2026 Google, INEGI

[Términos](#)



Fecha de la última actualización: 17/5/2026 3:13:42



[Política de Privacidad](#)



RESULTADOS PRINCIPALES

Hallazgos clave obtenidos a partir del análisis de delitos vehiculares en México (2015-2022)



01

Mayor incidencia

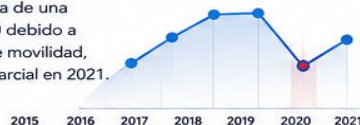
Se identificó que algunos estados presentan una incidencia delictiva considerablemente más alta que el resto del país, destacando especialmente el Estado de México y Ciudad de México como las entidades con mayor número de delitos vehiculares registrados.



02

Tendencia histórica

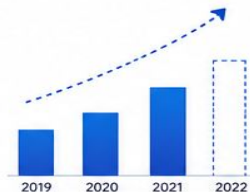
El análisis de series de tiempo mostró una tendencia creciente en los delitos vehiculares entre 2015 y 2019, seguida de una disminución en 2020 debido a factores sociales y de movilidad, y una recuperación parcial en 2021.



03

Modelo predictivo

El modelo predictivo aplicado permitió estimar el comportamiento esperado para 2022, mostrando que los delitos vehiculares podrían continuar aumentando si no se implementan estrategias preventivas.



04

Clasificación por peligrosidad

Mediante el algoritmo K-Means se clasificaron los estados en distintos niveles de peligrosidad (alto, medio y bajo), facilitando la segmentación del riesgo para la compañía aseguradora.

Alto
(Cluster 1)

Medio
(Cluster 0)

Bajo
(Cluster 2)



05

Visualización geográfica de riesgos

Los mapas y dashboards desarrollados en Google Data Studio permitieron visualizar de forma clara la distribución geográfica de los delitos, ayudando a identificar zonas críticas y patrones regionales.



06

Integración de tecnologías

La integración de Python, SQL y herramientas de visualización permitió construir un flujo completo de análisis de datos, desde la limpieza y transformación hasta la generación de modelos predictivos y dashboards interactivos.



Google
Data Studio



Estos resultados permiten tomar decisiones basadas en datos para diseñar estrategias efectivas de prevención y asignación de recursos en materia de seguridad vehicular.



Datos que protegen,
decisiones que previenen.





RECOMENDACIONES PARA LA ASEGURADORA

Acciones estratégicas basadas en el análisis de incidencia delictiva vehicular para mejorar la gestión del riesgo y la toma de decisiones.



01 Ajustar las primas de seguro

Ajustar las primas de seguro de acuerdo con el nivel de riesgo identificado en cada estado y municipio, utilizando los resultados del clustering y los análisis de incidencia delictiva.



- Alto riesgo
- Riesgo medio
- Bajo riesgo

02 Monitoreo continuo del riesgo

Implementar modelos de monitoreo continuo que permitan actualizar periódicamente los niveles de riesgo conforme cambien las tendencias delictivas.



03 Estrategias preventivas para zonas de alta incidencia

Diseñar estrategias preventivas para clientes ubicados en zonas de alta incidencia, como promociones en sistemas GPS, alarmas, rastreadores y seguros con beneficios por medidas de seguridad adicionales.



04 Dashboards para la toma de decisiones

Utilizar dashboards interactivos para facilitar la toma de decisiones en tiempo real por parte de analistas y directivos de la compañía.



05 Incorporar más variables en futuros análisis

Incorporar más variables en futuros análisis, como densidad poblacional, nivel socioeconómico, tránsito vehicular y datos históricos de aseguradoras, para mejorar la precisión de los modelos predictivos.



Densidad poblacional



Nivel socioeconómico



Tránsito vehicular



Datos históricos de aseguradoras

06 Modelos más avanzados y predictivos

Implementar modelos más avanzados de machine learning y series de tiempo para aumentar la capacidad predictiva y anticipar cambios en los patrones delictivos.



Estas recomendaciones permitirán a la aseguradora optimizar la gestión del riesgo, mejorar la competitividad y ofrecer productos más personalizados y efectivos.



Decisiones inteligentes hoy, protección asegurada mañana.





DASHBOARD INTERACTIVO

Incidencia delictiva vehicular en México

Visualiza, analiza y toma decisiones basadas en datos actualizados.



Análisis dinámico

Explora datos por estado, año y tipo de delito con filtros interactivos.



Mapas interactivos

Identifica geográficamente las zonas con mayor incidencia delictiva vehicular.



Tendencias y comparativos

Analiza la evolución histórica de los delitos y compara estados de manera sencilla.



Decisiones estratégicas

Información clara y visual para apoyar la evaluación de riesgos y la definición de pólizas.



ENLACE AL DASHBOARD INTERACTIVO

<https://datastudio.google.com/reporting/03c79844-6b24-4078-a882-a42948bfafe9>

Vínculo



El dashboard interactivo desarrollado en Looker Studio permite visualizar patrones delictivos, identificar zonas de mayor riesgo y analizar tendencias temporales mediante filtros dinámicos y gráficos interactivos. Esta herramienta facilita la toma de decisiones estratégicas dentro de la aseguradora para la evaluación de riesgos y definición de pólizas.



CONCLUSIÓN

El análisis de los delitos vehiculares en México, utilizando técnicas de análisis de datos, modelos predictivos y visualización interactiva, permitió obtener información clave para la toma de decisiones estratégicas dentro de la aseguradora.



1. Comprensión del riesgo

Se identificaron patrones y tendencias en la incidencia delictiva vehicular a nivel estatal y nacional, lo que permite comprender mejor la distribución y evolución del riesgo.



4. Herramientas efectivas

El uso de herramientas como Python, SQL y Looker Studio demostró ser fundamental para procesar grandes volúmenes de datos y transformarlos en información accionable y visualmente comprensible.



2. Segmentación del riesgo

La clasificación de los estados en niveles de peligrosidad (alto, medio y bajo) facilita la segmentación del riesgo y la personalización de estrategias.



5. Apoyo en la toma de decisiones

Los dashboards interactivos permiten a los analistas y directivos monitorear el riesgo en tiempo real y tomar decisiones oportunas basadas en evidencia.



3. Predicción de tendencias

Los modelos predictivos y el análisis de series de tiempo permitieron estimar el comportamiento futuro de los delitos vehiculares, anticipando escenarios y apoyando la planificación.



6. Mejora continua

La incorporación de nuevas variables y modelos más avanzados permitirá mejorar la precisión de los análisis y fortalecer la gestión integral del riesgo.

“

En conclusión, el análisis de datos no solo permite entender el pasado y el presente del delito vehicular, sino también anticipar el futuro, optimizando la gestión del riesgo y generando valor para la aseguradora y sus clientes.

IMPACTO PARA LA ASEGURADORA



Mejora en la evaluación y tarificación de pólizas.



Diseño de estrategias preventivas enfocadas en zonas de mayor riesgo.



Optimización de recursos y mayor rentabilidad.



Este proyecto demuestra cómo la analítica de datos puede **transformar grandes volúmenes de información en conocimiento estratégico**, permitiendo a la aseguradora adelantarse a los riesgos, proteger mejor a sus clientes y mantener una ventaja competitiva en el mercado.